Función de transferencia

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{z}$$

$$F_L(t) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_C(t) = Cs\,P_p(s)$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$\frac{Pa(s)}{z} - \frac{Pp(s)}{z} + \frac{Pa(s)}{Ls} - \frac{Pp(s)}{Ls} = Cs\,Pp(s) + \frac{Pp(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{Ls}\right) Pa(s) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{z} + \frac{1}{Ls}\right) Pp(s)$$

$$\frac{Ls+z}{Lzs}\, Pa(s) = \frac{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}{LRzs}\, Pp(s)$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{\frac{Ls+z}{Lzs}}{\frac{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}{LRzs}}$$

Resultado

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}$$

Error en estado estacionario

Este error se calcula cuando la entrada [Pa(s)] es un escalón unitario, es decir, Pa(s) = 1/s:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s\,Pa(s)\left(1 - \frac{Pp(s)}{Pa(s)}\right) =$$

$$= \lim_{s \to 0} s\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}\right) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos:

$CLRZ_3 s^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$

$a = CLRZ$

$b = L(Z+R)$

$c = RZ$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4(CLRZ^2)}}{2CLRZ}$$

Hipotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 3.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5 \times 10^{-3} s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.905\,i$

$\lambda_2 = -14.429 - 8.905\,i$

Por lo tanto el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada.

Normotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5 \times 10^{-3} s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -12.062$

$\lambda_2 = -55.272$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada.

Hipertenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.000$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{0.001s + 0.01}{0.0001s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -10.0$

$\lambda_2 = -10.0$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y críticamente amortiguada

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$\frac{P_a(t)}{Z} - \frac{P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Nota: La única variable desconocida es la salida del sistema. $P_p(t)$ NO se puede despejar de términos en los que se esté derivando o integrando.

$$\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{Z}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t)\frac{Z+R}{RZ} = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$\frac{RZ}{Z+R}$$